

AI 시대, 수학으로 살아남기

4. 평면좌표, 직선의 방정식 연습문제



$$\lim_{AI \rightarrow \infty} t = ?$$

$$\sum_{n=1}^n f(AI)$$

AI & Data Science

Computational Skilling

$$e^x(1)$$

$$\log x$$

Mathematical Logic

Problem Solving

Critical Thinking

$$\lim_{h \rightarrow 0} x$$

$$\sum_{n=1}^n n_1 = (z, 1=0)$$

Problem Solving

$$f(AI)$$

$$\sum_{n=1}^n \lim x$$

$$f(AI)$$

$$\log x$$

Linear Algebra

Logic Gate

$$\sum_{n=1}^n n=1$$

Linear Algebra

Logic Gate

Logic Gate

온양여고 1학년

기본 문제

1 다음 두 점 사이의 거리를 구하시오. (1) $A(1,2)$, $B(4,6)$
(2) $A(3, -4)$, $B(-2, -1)$



[1번 해설] (1)

$$\begin{aligned}\overline{AB} &= \sqrt{(4-1)^2 + (6-2)^2} \\ &= \sqrt{3^2 + 4^2} \\ &= 5\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\overline{AB} &= \sqrt{(-2-3)^2 + \{-1-(-4)\}^2} \\ &= \sqrt{(-5)^2 + 3^2} \\ &= \sqrt{25+9} \\ &= \sqrt{34}\end{aligned}$$



2 두 점 $A(-4,1)$, $B(5,7)$ 에 대하여 다음 점의 좌표를 구하시오.
(1) 선분 AB 를 $2:1$ 로 내분하는 점 (2) 선분 AB 의 중점



[2번 해설] (1)

$$\left(\frac{2 \times 5 + 1 \times (-4)}{2 + 1}, \frac{2 \times 7 + 1 \times 1}{2 + 1} \right)$$

$$= \left(\frac{6}{3}, \frac{15}{3} \right)$$

$$= (2, 5)$$

$$\left(\frac{-4 + 5}{2}, \frac{1 + 7}{2} \right) = \left(\frac{1}{2}, 4 \right)$$



3 다음 보기에서 직선 $4x + 2y + 1 = 0$ 에 평행한 직선과 수직인 직선을 각각 찾으시오.

보기 ㉠. $2x + y + 3 = 0$

0 ㉡. $y = \frac{1}{2}x + 3$

㉢. $y = 2x - 4$ ㉣. $x + 2y - 2 =$



[3번 해설] 주어진 직선:

$$4x + 2y + 1 = 0$$

$$y = -2x - \frac{1}{2} \quad (\text{기울기 } -2)$$

보기의 기울기:

- ㄱ. $y = -2x - 3$ (기울기 -2)
- ㄴ. 기울기 2
- ㄷ. $y = -\frac{1}{2}x + 1$ (기울기 $-\frac{1}{2}$)
- ㄹ. 기울기 $\frac{1}{2}$

평행한 직선 (기울기 -2): ㄱ 수직인 직선 (기울기 $\frac{1}{2}$): ㄹ



4 점 $(-2,5)$ 와 직선 $5x + 12y + 2 = 0$ 사이의 거리를 구하시오.



[4번 해설]

$$\begin{aligned} & \frac{|5 \times (-2) + 12 \times 5 + 2|}{\sqrt{5^2 + 12^2}} \\ &= \frac{|-10 + 60 + 2|}{\sqrt{25 + 144}} \\ &= \frac{52}{\sqrt{169}} \\ &= \frac{52}{13} \\ &= 4 \end{aligned}$$



표준 문제

5 두 점 $A(1,4)$, $B(-2,1)$ 에서 같은 거리에 있는 x 축 위의 점의 좌표를 구하시오.



[5번 해설] x 축 위의 점을 $P(x, 0)$ 이라 하면 $\overline{AP}^2 = \overline{BP}^2$ 이므로

$$(x - 1)^2 + (0 - 4)^2 = \{x - (-2)\}^2 + (0 - 1)^2$$

$$x^2 - 2x + 1 + 16 = x^2 + 4x + 4 + 1$$

$$-2x + 17 = 4x + 5$$

$$-6x = -12$$

$$x = 2$$

$$\therefore (2, 0)$$



6 두 점 $A(a, 2)$, $B(5, b)$ 를 이은 선분 AB 를 3:1로 내분하는 점의 좌표가 $(3, 5)$ 일 때, a, b 의 값을 구하시오.



[6번 해설] 내분점 공식에 의해:

• x 좌표:

$$\begin{aligned}\frac{3 \times 5 + 1 \times a}{3 + 1} &= 3 \\ \frac{15 + a}{4} &= 3 \\ 15 + a &= 12 \\ a &= -3\end{aligned}$$

• y 좌표:

$$\begin{aligned}\frac{3 \times b + 1 \times 2}{3 + 1} &= 5 \\ \frac{3b + 2}{4} &= 5 \\ 3b + 2 &= 20 \\ 3b &= 18 \\ b &= 6 \\ \therefore a &= -3, b = 6\end{aligned}$$



7 두 직선 $-x + 2y + 1 = 0$, $2x - y - 5 = 0$ 의 교점을 지나고 직선 $3x - y + 2 = 0$ 과 평행한 직선의 방정식을 구하시오.



[7번 해설]

1. 교점 구하기:

$$\begin{cases} -x + 2y + 1 = 0 \\ 2x - y - 5 = 0 \end{cases}$$

$$-x + 2y + 1 = 0$$

$$x = 2y + 1$$

$$2(2y + 1) - y - 5 = 0$$

$$3y - 3 = 0$$

$$y = 1, x = 3$$

$$\text{교점: } (3, 1)$$

2. 평행한 직선의 방정식 ($3x - y + 2 = 0$ 의 기울기 3):

$$y - 1 = 3(x - 3)$$

$$y = 3x - 8 \quad (\text{또는 } 3x - y - 8 = 0)$$



8 점 $(2,1)$ 을 지나는 직선과 직선 $kx - y + 3 = 0$ 이 y 축에서 수직으로 만날 때, 상수 k 의 값을 구하시오.



[8번 해설]

1. 직선 $kx - y + 3 = 0$ 의 y 절편: $(0,3)$

2. 점 $(2,1)$ 과 점 $(0,3)$ 을 지나는 직선의 기울기:

$$m = \frac{3 - 1}{0 - 2} = \frac{2}{-2} = -1$$

3. 두 직선이 수직이므로 직선 $kx - y + 3 = 0$ (기울기 k)
과의 관계:

$$(-1) \times k = -1$$

$$k = 1$$



발전 문제

9 세 직선 $x + 2y - 5 = 0$, $x - y + 1 = 0$, $ax - y + a + 1 = 0$ 이 삼각형을 이루지 않도록 하는 상수 a 의 값을 모두 구하시오.



[9번 해설] 각 직선의 기울기:

- $l_1: x + 2y - 5 = 0$ 의 기울기 $-\frac{1}{2}$
- $l_2: x - y + 1 = 0$ 의 기울기 1
- $l_3: ax - y + a + 1 = 0$ 의 기울기 a

삼각형을 이루지 않는 조건:

1. l_3 이 l_1 과 평행할 때:

$$a = -\frac{1}{2}$$

2. l_3 이 l_2 와 평행할 때:

$$a = 1$$



3. l_3 이 l_1 과 l_2 의 교점을 지날 때:

$$\begin{cases} x + 2y - 5 = 0 \\ x - y + 1 = 0 \end{cases}$$
$$(x, y) = (1, 2)$$

$(1, 2)$ 를 l_3 에 대입:

$$a(1) - 2 + a + 1 = 0$$

$$2a - 1 = 0$$

$$a = \frac{1}{2}$$

$$\therefore a = -\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 1$$



10 두 직선 $3x + y - 2 = 0$, $x - 3y - 6 = 0$ 이 이루는 각을
이등분하는 직선의 방정식을 모두 구하시오.



[10번 해설] 각의 이등분선 위의 임의의 점을 (x, y) 라 하면:

$$\frac{|3x + y - 2|}{\sqrt{3^2 + 1^2}} = \frac{|x - 3y - 6|}{\sqrt{1^2 + (-3)^2}}$$

$$\frac{|3x + y - 2|}{\sqrt{10}} = \frac{|x - 3y - 6|}{\sqrt{10}}$$

$$|3x + y - 2| = |x - 3y - 6|$$

$$1. 3x + y - 2 = x - 3y - 6$$

$$2x + 4y + 4 = 0$$

$$x + 2y + 2 = 0$$



$$2. 3x + y - 2 = -(x - 3y - 6)$$

$$3x + y - 2 = -x + 3y + 6$$

$$4x - 2y - 8 = 0$$

$$2x - y - 4 = 0$$

$$\therefore x + 2y + 2 = 0 \text{ 또는 } 2x - y - 4 = 0$$

